

Proyecto

Cordero Montoya Ximena

Rodríguez Calderón Manuel

Morales Piña Keyra

Miranda Huerta Ana Karen

Segura Segura Jael Sebastian

Arriaga Pérez Diego Álvaro

Brayan Eduardo Heras Mireles



Propuesta: “Informa mi Comunidad”

Introducción

Actualmente, una de las principales dificultades dentro de las comunidades es el acceso a información importante. Muchas veces los habitantes no saben dónde consultar noticias, avisos, servicios públicos, programas de gobierno, actividades culturales, jornadas de salud o información sobre la recolección de basura. Además, no todas las personas tienen las mismas habilidades para utilizar herramientas digitales, por lo que es necesario crear soluciones que sean fáciles de entender y accesibles para todos.

Por esta razón, se propone desarrollar “Mi Comunidad”, una Progressive Web App (PWA) diseñada para concentrar en un solo lugar información importante de la comunidad. La plataforma tendrá un enfoque principalmente intuitivo, accesible e inclusivo, buscando que pueda ser utilizada por niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, independientemente de su nivel de experiencia con la tecnología.

La propuesta no solamente busca facilitar el acceso a la información, sino también incorporar diferentes herramientas de accesibilidad que permitan que cada persona pueda utilizar la plataforma de acuerdo con sus necesidades. Entre estas funciones se consideran un reconocedor facial, lector de huella, traductor de texto y voz, lectura de contenido mediante voz y comandos de voz.

Descripción de la propuesta

“Informa mi Comunidad” será desarrollada como una PWA, lo que permitirá acceder a ella directamente desde un navegador web y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia similar a la de una aplicación móvil. Los usuarios podrán ingresar desde teléfonos celulares, tabletas o computadoras sin necesidad de realizar una instalación tradicional.

La plataforma tendrá una interfaz sencilla, con botones grandes, iconos representativos, textos claros, colores fáciles de distinguir y una navegación simple, evitando menús demasiado complicados. Esto permitirá que tanto un niño como una persona adulta o una persona de la tercera edad pueda identificar rápidamente la función que necesita.

La página principal mostrará las diferentes categorías de información disponibles:

- Noticias: información relevante de la comunidad.
- Avisos importantes: comunicados, alertas y anuncios.
- Jornadas de salud: campañas, brigadas y servicios médicos.

- Programas de gobierno: apoyos, becas y trámites disponibles.
- Actividades culturales: talleres, eventos, exposiciones y actividades.
- Servicios públicos: información relacionada con agua, luz, alumbrado, baches, entre otros.
- Escuelas de idiomas y natación: opciones para aprender y desarrollar nuevas habilidades.
- Calendario de recolección de basura: días y horarios de recolección por zona.

De esta manera, toda la información podrá encontrarse desde un mismo lugar, evitando que los usuarios tengan que buscarla en diferentes páginas o redes sociales.

Accesibilidad e inclusión

Uno de los principales objetivos de “Informa mi Comunidad” será que la plataforma pueda ser utilizada por la mayor cantidad de personas posible. Por ello, se propone implementar diferentes herramientas de accesibilidad.

Una de ellas será el reconocimiento facial, que podría utilizarse como una alternativa de identificación para usuarios autorizados, evitando que tengan que recordar contraseñas complicadas. De igual manera, se contempla el lector de huella digital, siempre dependiendo de las capacidades y permisos del dispositivo del usuario.

Otra función importante será el lector de texto a voz, mediante el cual la plataforma podrá leer en voz alta las noticias, avisos o información seleccionada. Esto será especialmente útil para personas con dificultades visuales o para quienes tengan dificultades para leer textos pequeños.

También se incorporará un traductor de texto, permitiendo convertir información a diferentes idiomas. Esto puede ayudar a personas que no comprendan completamente el idioma en el que se encuentra publicada determinada información.

Además, se propone integrar un sistema de traducción y reconocimiento de voz, de manera que el usuario pueda escuchar información, introducir búsquedas mediante su voz o utilizar comandos sencillos. Por ejemplo, una persona podría decir “*¿Cuándo pasa la basura?*” y la plataforma podría dirigirla al calendario de recolección.

Estas herramientas permitirán que la interacción con la plataforma sea más natural y que los usuarios tengan diferentes formas de acceder a la información.

Diseño intuitivo

El diseño será uno de los elementos principales del proyecto. Se buscará que la plataforma no requiera conocimientos avanzados de tecnología para poder utilizarla.

Para los niños, se utilizarán iconos grandes, imágenes y nombres sencillos que permitan identificar las secciones fácilmente. Para los adultos, se ofrecerá una navegación rápida que permita encontrar información sin realizar demasiados pasos. Para las personas de la tercera edad, se considerarán elementos como letras de mayor tamaño, botones grandes, contraste adecuado, lectura por voz y navegación simplificada.

También se podrá incluir una opción para aumentar o disminuir el tamaño del texto, cambiar el contraste y activar o desactivar las funciones de voz. De esta manera, cada usuario podrá adaptar la plataforma a sus necesidades.

La PWA también podrá ofrecer características como instalación en la pantalla de inicio, funcionamiento con conexión limitada y actualización de información cuando vuelva a existir conexión, aprovechando las ventajas que ofrecen las Progressive Web Apps.

Beneficios

La implementación de “Informa mi Comunidad” proporcionará diferentes beneficios. El principal será facilitar el acceso a información comunitaria desde un solo lugar. Esto permitirá que los habitantes puedan consultar rápidamente noticias, servicios, programas y actividades.

Otro beneficio será la inclusión digital, debido a que la plataforma estará diseñada considerando diferentes edades y capacidades. Las herramientas de voz, traducción, reconocimiento facial y huella permitirán ofrecer diferentes formas de interacción.

También ayudará a mejorar la comunicación entre las instituciones y los ciudadanos, ya que la información podrá publicarse y actualizarse constantemente.

El calendario de recolección de basura puede contribuir a mejorar la organización de los habitantes, mientras que las secciones de salud, programas de gobierno y actividades culturales permitirán que más personas conozcan y aprovechen los recursos disponibles.

Alcance y resultados esperados

En su primera etapa, el proyecto tendrá como objetivo desarrollar una PWA funcional con las principales categorías de información comunitaria y un diseño accesible para diferentes grupos de edad.

Se espera obtener una plataforma fácil de aprender, sencilla de utilizar, inclusiva y adaptable a diferentes dispositivos. También se busca que los usuarios puedan encontrar la información que necesitan utilizando diferentes métodos, como texto, botones, voz y herramientas de accesibilidad.

A futuro, el sistema podría incorporar nuevas funciones, como notificaciones personalizadas, reportes ciudadanos, mapas interactivos, ubicación de servicios, inscripción a actividades y comunicación directa con las instituciones.

Conclusión

En conclusión, “Informa mi Comunidad” será una PWA enfocada en facilitar el acceso a información comunitaria mediante una experiencia intuitiva, accesible e inclusiva. Su principal característica será que estará pensada para diferentes tipos de usuarios, desde niños hasta adultos y personas de la tercera edad.

La incorporación de herramientas como reconocimiento facial, lector de huella, lector de texto a voz, traductor de texto, reconocimiento de voz y comandos de voz permitirá que las personas tengan diferentes alternativas para interactuar con la plataforma.

Con esta propuesta se busca aprovechar la tecnología para crear una comunidad mejor informada, participativa e inclusiva, donde la edad o las dificultades para utilizar herramientas digitales no sean un impedimento para acceder a información importante. De esta manera, “Informa mi Comunidad” no sería solamente una página informativa, sino una herramienta digital diseñada para acercar los servicios, actividades y oportunidades de la comunidad a todos sus habitantes.

Cuadro comparativo

Aspecto	Propuesta anterior: “Mi Comunidad”	Nueva propuesta: “Informa mi Comunidad”
Nombre del proyecto	Mi Comunidad	Informa mi Comunidad
Tipo de plataforma	Plataforma digital o portal informativo.	Progressive Web App (PWA), accesible desde celular, tablet y computadora.
Objetivo principal	Centralizar información importante de la comunidad en un solo lugar.	Centralizar información y facilitar su acceso mediante una plataforma intuitiva, accesible e inclusiva.
Público objetivo	Habitantes de la comunidad en general.	Niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y personas con diferentes necesidades de accesibilidad.
Enfoque	Principalmente informativo.	Informativo, inclusivo, accesible y centrado en la facilidad de uso.
Noticias	Publicación de noticias relevantes de la comunidad.	Noticias con opciones para leer el contenido en voz alta, traducirlo y facilitar su comprensión.
Avisos importantes	Alertas, comunicados y temas de interés.	Avisos con notificaciones y opciones de lectura por voz para facilitar su acceso.
Jornadas de salud	Información sobre campañas, brigadas y servicios médicos.	Información accesible mediante texto, voz y traducción.
Programas de gobierno	Consulta de apoyos, becas y trámites disponibles.	Consulta de programas con navegación sencilla, lectura por voz y traducción de información.
Actividades culturales	Talleres, eventos, exposiciones y actividades.	Mismas actividades, pero con una interfaz más accesible y fácil de utilizar para diferentes edades.
Servicios públicos	Información sobre agua, luz, alumbrado, baches, etc.	Información organizada con búsqueda intuitiva y comandos de voz.

Escuelas de idiomas y natación	Información sobre opciones para aprender y desarrollarse.	Información con posibilidad de traducción de texto y voz, facilitando el acceso a diferentes usuarios.
Recolección de basura	Calendario con días y horarios de recolección.	Calendario accesible mediante texto, voz y búsqueda por comandos de voz.
Accesibilidad	No se especifican herramientas especiales de accesibilidad.	Reconocimiento facial, lector de huella, texto a voz, voz a texto, traductor de texto y voz, comandos de voz, aumento de tamaño de letra y contraste.
Inicio de sesión	No se especifica un método especial.	Posibilidad de utilizar reconocimiento facial o lector de huella, dependiendo de las capacidades del dispositivo.
Interfaz	Sencilla y visual, organizada por categorías.	Intuitiva, sencilla y accesible, con botones grandes, iconos claros, textos legibles y navegación simplificada.
Adaptación a usuarios	Una interfaz general para los habitantes.	Puede adaptarse a las necesidades del usuario mediante tamaño de texto, contraste y herramientas de voz.
Acceso	Desde dispositivos con acceso a internet.	Acceso desde celular, tablet o computadora, con características propias de una PWA.
Funcionamiento offline	No se menciona.	Puede incorporar funcionalidad sin conexión para determinados contenidos, aprovechando las características de una PWA.
Interacción	Principalmente mediante texto y botones.	Texto, voz, lectura en voz alta, comandos de voz y herramientas biométricas.
Beneficio principal	Facilitar el acceso a información comunitaria.	Facilitar el acceso a información eliminando barreras digitales y favoreciendo la inclusión de todos los usuarios.
Resultado esperado	Una comunidad mejor informada y con mayor acceso a servicios y actividades.	Una comunidad mejor informada, más inclusiva, participativa y con una herramienta adaptada a diferentes edades y necesidades.